

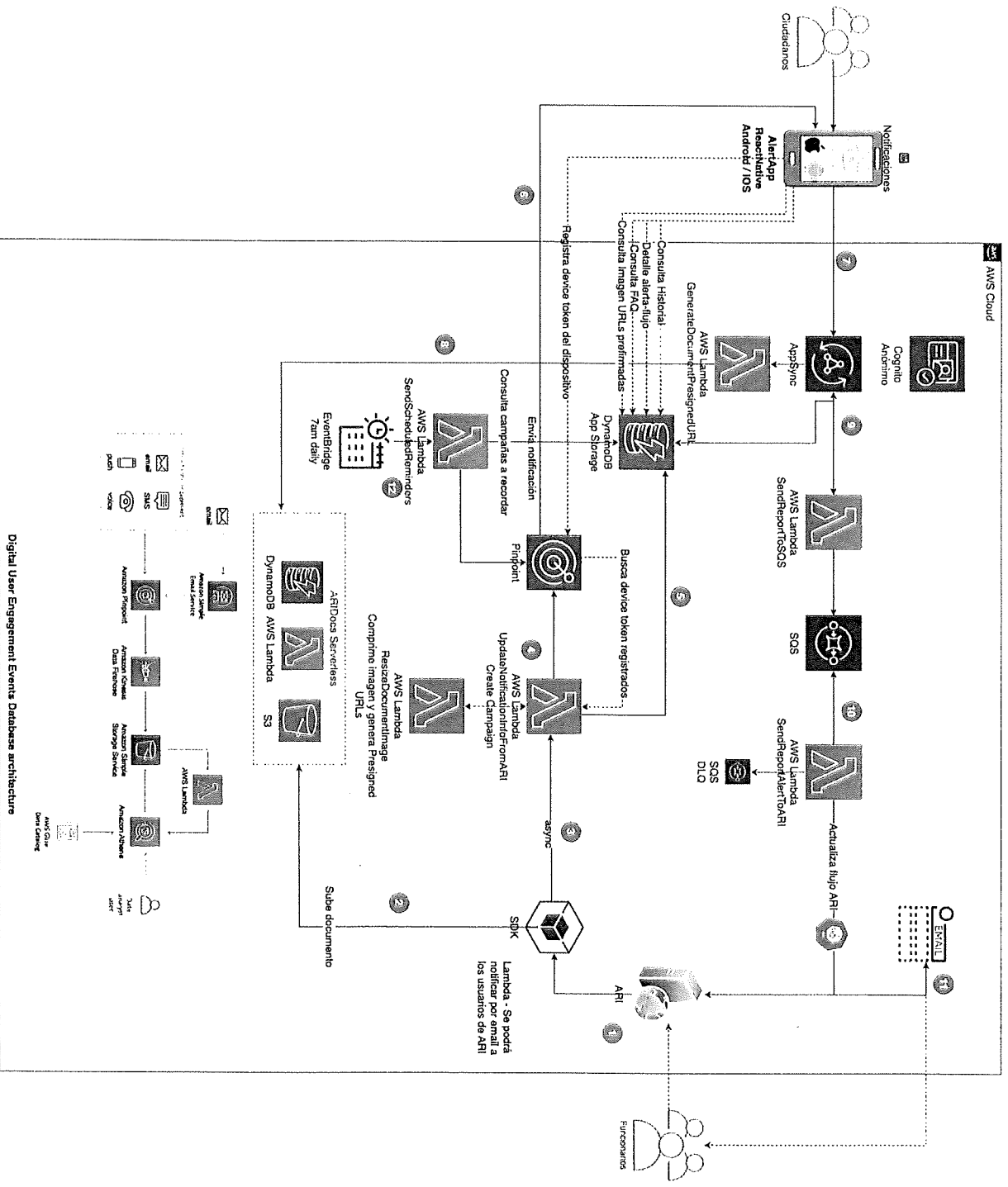
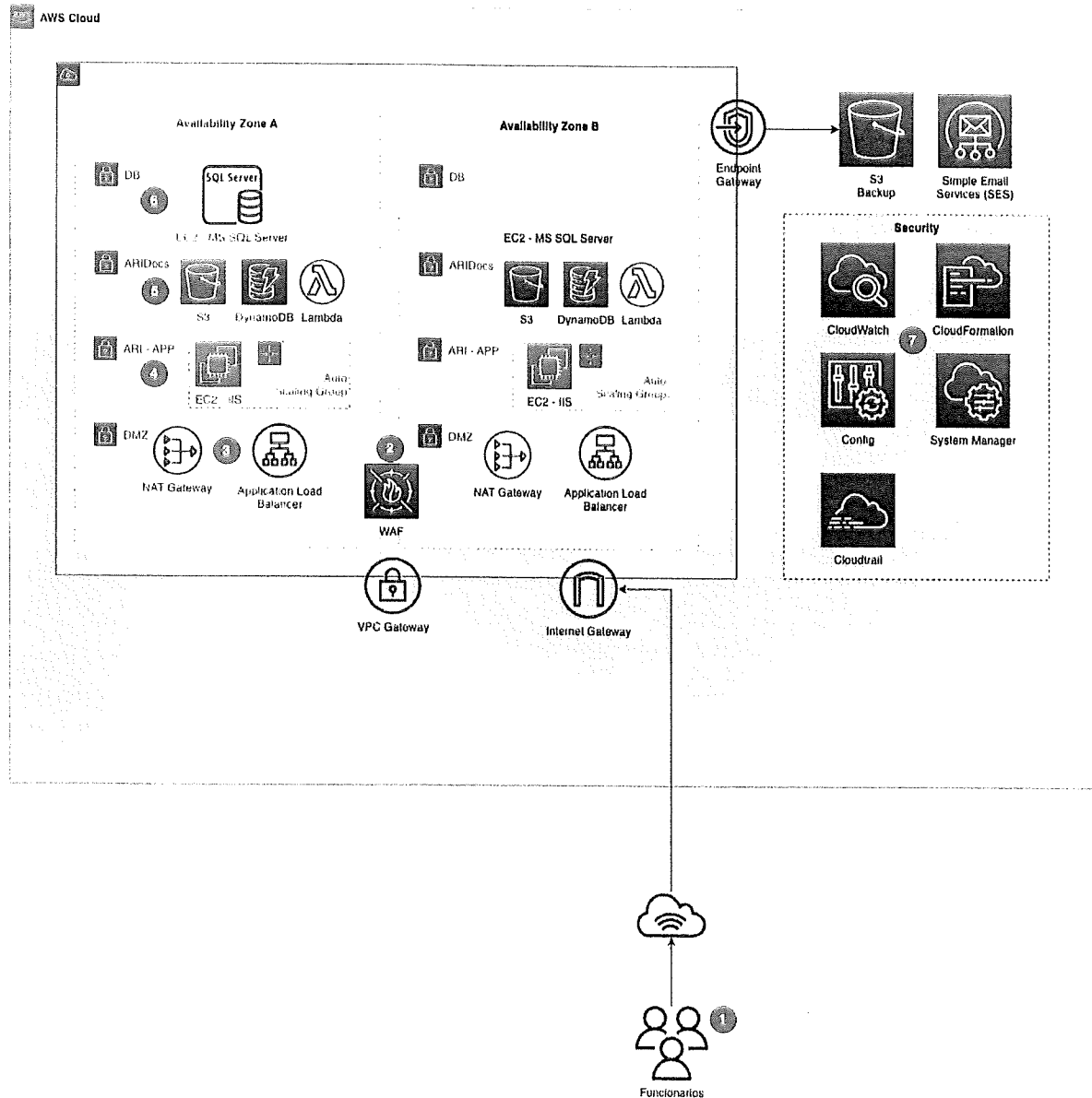




Diagrama de Arquitectura de ARI



Description

1. Acceso a la solución por parte de los funcionarios
2. Firewall de aplicaciones web (WAF) de AWS para protección de capa 7 y restricción de algunas conexiones IP.
3. Balanceador de carga de aplicaciones para distribuir el tráfico a nuestras aplicaciones web.
4. Subred privada con un grupo de escalado automático de instancias EC2 para nuestra aplicación web (ARI). Esta aplicación web se utiliza exclusivamente para los trabajadores municipales.
5. Hemos implementado un sistema sin servidor para almacenar documentos en AWS S3 y sus metadatos en AWS DynamoDB. AWS Lambda se utiliza para realizar operaciones CRUD.
6. Subred privada a la que solo se accede mediante la subred privada en el paso 5. Esta subred se utiliza para la instancia AWS EC2 (SQL Server).
7. Seguridad:
 1. AWS CloudWatch para registrar, alertar y notificar problemas.
 2. AWS Config para auditar y evaluar todas las configuraciones.
 3. AWS System Manager para el seguimiento de problemas operativos.
 4. AWS CloudFormation para construir la Infraestructura como código y permitir realizar cambios rápidamente, evitando errores en trabajos manuales.
 5. CloudTrail permite la auditoría, el monitoreo de la seguridad y la solución de problemas operativos a partir del seguimiento de la actividad del usuario y el uso de la API.



AlertApp es una aplicación móvil que permitirá a los ciudadanos recibir notificaciones de alerta por el programa AMBER. Estas alertas se realizarán mediante notificaciones push dinámicas que habilitarán a los usuarios a visualizar información, documentos y poder informar acerca de la persona desaparecida.

Esta App tendrá soporte para dispositivos Android / iOS y será desarrollada bajo el stack de ReactNative y AWS

1. ARI - Funcionarios realizan y dan seguimiento a trámites
2. Adjuntan documentos
3. ARI - Ejecuta lambda para enviar notificación push
4. Lambda - Recibe información de ARI y busca segmentos basados en device token desde pinpoint, procede a crear la campaña push de no existir basado en el flujo desde ARI. Invocará otro lambda para hacer resize de la imagen
5. Lambda - Luego de creada la campaña push procede a insertar registro de la alerta en la tabla Alert en DynamoDB, de enviarse nuevamente desde ARI data de un flujo ya almacenado, no se crea nueva campaña, solo se actualiza la información de la alerta previamente almacenada. Adicional se añaden las URL pre-firmadas de las imágenes del menor en el registro.
6. Pinpoint - Genera campaña de tipo push, y envía notificación push y datos de la alerta a los device token disponibles
7. App - Consulta documentos mediante appsync y lambda
8. Lambda - recibe la solicitud de consulta y genera URL prefirmada del documento consultado
9. App - Usuario reporta hallazgo y envía la información del reporte a una cola SQS
10. Lambda - recibe la información desde cola SQS, mediante webservice actualiza la información del flujo en ARI con la información del reporte
11. Lambda - Se podrá notificar por email a los usuarios de ARI
12. EventBridgeScheduler - Calendarizador diario a las 7 am invocará una función lambda la cual se encargará de buscar las alertas activas y generar una campaña push a manera de recordatorio, la cantidad de recordatorios estará sujeto al valor establecido desde ARI.